SÍLABO
INGENIERIA DE SOFTWARE II

ÁREA CURRICULAR: INGENIERIA DE SOFTWARE

I. DATOS GENERALES

Departamento Académico	Ingeniería y Arquitectura		
Escuela Profesional	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Programa académico	Ingeniería de Computación y Sistemas		
Semestre Académico	2026-I		
Tipo de asignatura	Obligatoria		
Tipo de estudios	General ( )	Específica ( )	Especialidad (X)
Modalidad de la asignatura	Presencial (X)	Semipresencial ( )	A distancia ()
Código de la asignatura	09013707052		
Ciclo	VII		
Requisitos	09011906052 - Ingeniería de Software I		
Cantidad de horas	Teoría (03) Práctica (04) Total horas (07) Teoría lectiva presencial (03) Teoría lectiva a distancia ( ) Teoría no lectiva presencial ( ) Teoría no lectiva a distancia ( ) Práctica lectiva presencial (04) Práctica lectiva a distancia ( ) Práctica no lectiva presencial ( ) Práctica no lectiva a distancia ()		
Cantidad de Créditos	Teoría (03) Práctica (02) Total créditos (05)		
Docente(s)	Mg. Palacios Quichiz, Luis Esteban		

II. SUMILLA

Es de naturaleza formación de especialidad, dirigido a que el estudiante sea capaz de realizar las actividades de las fases de: inicio, planificación, implementación, revisión, retrospectiva y lanzamiento a través de un método ágil. Además de aplicar el análisis, diseño, codificación y pruebas de software.
Unidades: I. Proceso del producto con metodología ágil: fases de inicio, planificación y estimación. II. Proceso del producto con metodología ágil: fase de desarrollo. III. Proceso del producto con metodología ágil: fase de revisión y retrospectiva. IV. Proceso del producto con metodología ágil: fase de lanzamiento.

La asignatura exige del estudiante la elaboración de un trabajo integrador.

III. COMPETENCIAS Y SUS COMPONENTES COMPRENDIDOS EN LA ASIGNATURA

3.1 Competencia

- Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones. (1)
- Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa. (2)
- Comunicación efectiva en una variedad de contextos profesionales. (3)
- Reconocer la responsabilidad profesional y realizar juicios informados en la práctica de computación basados en principios éticos y legales. (4)
- Trabajar de manera efectiva como miembro o líder de un equipo comprometido con actividades propias de la disciplina del programa. (5)

- Brindar soporte a la entrega, uso, y administración de sistemas de información en un entorno de sistemas de información. (6)

3.2 Componentes

Capacidades
- Analiza problemas y establece requerimientos (1.b)
- Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas (2.a)
- Usa técnicas y herramientas de la especialidad (2.b)
- Se comunica de manera efectiva (3.a)
- Analiza el impacto de su solución en la organización y la sociedad (4.b)
- Trabaja en equipo (5.a)
- Participa en las diversas etapas de un sistema de información (6.a)

Contenidos actitudinales
- Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes. (a)
- Búsqueda de la verdad. (b)
- Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio). (d)
- Compromiso con la calidad y búsqueda permanente de la excelencia. (e)
- Compromiso con el desarrollo sostenible del país. (h)

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD I: PROCESO DEL PRODUCTO CON METODOLOGÍA ÁGIL: FASES DE INICIO, PLANIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN

CAPACIDAD:

- Analiza problemas y establece requerimientos, se comunica de manera efectiva, analiza el impacto de su solución en la organización y la sociedad, trabaja en equipo y participa en las diversas etapas de un sistema de información.

SEMANA	CONTENIDOS CONCEPTUALES	CONTENIDOS PROCEDIMENTALES	ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE	HORAS LECTIVAS		HORAS NO LECTIVAS	
				TEORÍA	PRÁCTICA	TEORÍA	PRÁCTICA
1	Introducción a la asignatura. Repaso de Ingeniería de Software. Repaso de metodologías Ágiles. Laboratorio Formación de equipos de proyectos. Selección de Empresa y proceso de negocio.	. Reconoce los conceptos del proceso de ingeniería de software. . Reconoce las metodologías ágiles. . Configura el repositorio del proyecto.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 3h - Ejemplos del tema - 1h - Proyecto - 3h **De trabajo Independiente:** No aplica	3	4	0	0
2	Métodologias Ágiles con SCRUM en el desarrollo de Proyectos: Ceremonias, artefactos y Roles. Métodologias Ágiles con KANBAN en el desarrollo de Proyectos: Tablero Kanban. Laboratorio Crear la Visión del Proyecto. Identificar el Product Owner, Scrum Master y los Interesados. Formar el equipo Scrum. Desarrollar las épicas.	. Reconoce la metodología SCRUM y KANBAN y su uso en los proyectos de ingeniería de software. . Analiza su idea y el método ágil.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 3h - Ejemplos del tema - 1h - Proyecto - 3h **De trabajo Independiente:** No aplica	3	4	0	0
3	Fase de Inicio. Visión del Proyecto. Identificación del Product Owner, Scrum Master, Equipo Scrum y los Interesados. Roles / Personajes. Épicas. User eXperience (UX) Laboratorio Crear el Product Backlog priorizado. Realizar la planificación del lanzamiento.	. Reconoce la fase de Inicio con SCRUM: ceremonias, artefactos y roles. . Crea el Product Backlog de su proyecto. . Desarrolla la guía.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 3h - Ejemplos del tema - 1h - Proyecto - 3h **De trabajo Independiente:** No aplica	3	4	0	0
4	Incepción Ágil. Mapeo del Impacto. Mapeo de Historias de usuarios. Análisis de KANO. Creación del Product Backlog. Plan de Lanzamiento. Duración del Sprint. Criterios de terminado. Evaluación No. 1**:** Caso enfocado a crear un Product Backlog. Laboratorio Primer avance de Laboratorio – Proyecto SCRUM: Fase de Inicio.	. Analiza el mapeo del impacto y el mapeo de Historias de usuarios. . Crea el Product Backlog . Desarrolla el Plan de Lanzamiento. . Desarrolla la guía.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 3h - Ejemplos del tema - 1h Proyecto - 3h **De trabajo Independiente:** No aplica	3	4	0	0
5	Fase de Planificación y Estimación. Historias de Usuario. Criterios de Aceptación. Estimación por puntos de Historia. Planning Poker. Estimación por afinidad. Laboratorio Crear Historias de usuarios. Estimar Historias de Usuarios. Comprometer Historias de Usuarios.	. Reconoce la fase de Planificación y Estimación con SCRUM. . Desarrolla las Historias de Usuario con sus criterios de aceptación. . Estima las Historias de Usuario. . Desarrolla la guía.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 3h - Ejemplos del tema - 1h Proyecto - 3h	3	4	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

			<u>De trabajo Independiente</u>: No aplica				
6	División de Historias de Usuario en tareas. Estimación de tareas. Refactorización. Creación del Sprint Backlog. Pizarra Scrum. Gráfica de Trabajo Pendiente del Sprint. Laboratorio Identificar tareas. Estimar tareas. Crear el Sprint Backlog.	. Divide las Historias de Usuario en tareas y estima las tareas. . Aprende a usar la Pizarra Scrum y el grafico de trabajo pendiente. . Desarrolla la guía.	**<u>Lectivas</u>:** - Desarrollo del tema - 3h - Ejemplos del tema - 1h Proyecto - 3h **<u>De trabajo Independiente</u>:** No aplica	3	4	0	0

UNIDAD II: PROCESO DEL PRODUCTO CON METODOLOGÍA ÁGIL: FASE DE IMPLEMENTACIÓN							
CAPACIDAD: • Diseña, implementa y/o evalúa procesos, componentes o programas, usa técnicas y herramientas de la especialidad, se comunica de manera efectiva, trabaja en equipo y participa en las diversas etapas de un sistema de información.							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
7	Fase de Implementación. Entregables del Sprint. Reuniones Diarias. Actualización Pizarra Scrum y Gráfica de trabajo pendiente. Log de Impedimentos. Refinamiento del Product Backlog. Repaso de NTP 29110. Normalización de Base de Datos. Evaluación No. 2: Caso enfocado a crear un Sprint Backlog e Historias de Usuarios. Laboratorio Crear los entregables. Daily Standup. Refinar el Product Backlog. Uso de la pizarra Scrum y la gráfica pendiente de Trabajo.	. Reconoce la fase de implementación con SCRUM. . Identifica actividades del ciclo de vida del software. . Modela la base de datos del software. . Reconoce los entregables en la ejecución de Sprint. . Desarrolla la guía.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 3h - Ejemplos del tema - 1h - Proyecto - 3h **De trabajo Independiente:** No aplica	3	4	0	0
8	Repaso de los temas vistos en clase. Examen Parcial. Laboratorio Diseño de la Arquitectura y Normalización de base de datos	. Examen parcial . Diseña la Arquitectura y las funcionalidades.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 3h - Ejemplos del tema - 1h - Proyecto - 3h **De trabajo Independiente:** No aplica	3	4	0	0
9	Arquitectura de la aplicación. Patrón MVC. Plataformas JAVA y NET. Diseño de la aplicación. Programación de funcionalidades. Estándares de Programación. Laboratorio Segundo avance de Laboratorio - Proyecto SCRUM: Fase de Inicio. Fase de Planificación y Estimación.	. Diseña la Arquitectura y las funcionalidades. . Construye los componentes de software. . Realiza las reuniones diarias. . Desarrolla la guía.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 3h - Ejemplos del tema - 1h - Proyecto - 3h **De trabajo Independiente:** No aplica	3	4	0	0
10	Plan de Pruebas. Niveles de Prueba. Tipos de Pruebas. Técnicas estáticas y dinámicas. Pruebas de Caja Blanca y Caja Negra. Estructuras de Control. Laboratorio Codificación de las funcionalidades. Pruebas Unitarias.	. Efectúa trabajo paralelo de construcción y pruebas de software. . Realiza las reuniones diarias. . Desarrolla la guía.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 3h - Ejemplos del tema - 1h - Proyecto - 3h **De trabajo Independiente:** No aplica	3	4	0	0

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT VOS
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO

UNIDAD III: PROCESO DEL PRODUCTO CON METODOLOGÍA ÁGIL: FASE DE REVISIÓN Y RETROSPECTIVA							
CAPACIDAD: • Usa técnicas y herramientas de la especialidad, se comunica de manera efectiva, trabaja en equipo y participa en las diversas etapas de un sistema de información.							
SEMANA	**CONTENIDOS CONCEPTUALES**	**CONTENIDOS PROCEDIMENTALES**	**ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE**	**HORAS LECTIVAS**		**HORAS NO LECTIVAS**	
				TEORÍA	**PRÁCTICA**	**TEORÍA**	**PRÁCTICA**
11	Fase de Revisión y retrospectiva. Demostración y Validación del Sprint. Diagrama de flujo de datos de cada Sprint. Evaluación No. 3: Caso enfocado a los Casos de Prueba de Historias de Usuario. Laboratorio Codificación de las funcionalidades. Pruebas Unitarias.	. Reconoce la fase de Revisión y Retrospectiva. . Efectúa la Demostración y Validación del Sprint. . Desarrolla la guía.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 3h - Ejemplos del tema - 1h - Proyecto - 3h **De trabajo Independiente:** No aplica	3	4	0	0
12	Ejecución de Casos y Procedimientos de Pruebas. Reportes de Pruebas para el Product Owner. Defectos – Falla - Error. Manual de Usuario. Ambientes de Pruebas. Retrospectiva del Sprint. Laboratorio Pruebas de Software. Pruebas de Caja Blanca.	. Efectúa la Retrospectiva del Sprint. . Realiza el mantenimiento de la lista priorizada. . Desarrolla la guía.	**Lectivas:** - Desarrollo del tema - 3h - Ejemplos del tema - 1h - Proyecto - 3h **De trabajo Independiente:** No aplica	3	4	0	0

<table>
<tr><th colspan="7">UNIDAD IV: PROCESO DEL PRODUCTO CON METODOLOGÍA ÁGIL: FASE DE LANZAMIENTO</th></tr>
<tr><td colspan="7">CAPACIDAD:
• Usa técnicas y herramientas de la especialidad, se comunica de manera efectiva, trabaja en equipo y participa en las diversas etapas de un sistema de información.</td></tr>
<tr><th rowspan="2">SEMANA</th><th rowspan="2">CONTENIDOS CONCEPTUALES</th><th rowspan="2">CONTENIDOS PROCEDIMENTALES</th><th rowspan="2">ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE</th><th colspan="2">HORAS LECTIVAS</th><th colspan="2">HORAS NO LECTIVAS</th></tr>
<tr><th>TEORÍA</th><th>PRÁCTICA</th><th>TEORÍA</th><th>PRÁCTICA</th></tr>
<tr><td>13</td><td>Primera sesión
Fase de Lanzamiento. Envió de entregables. Conformidad del Producto Mínimo Viable (PMV). Diagrama de flujo de datos del lanzamiento.
Segunda sesión
Reunión de SCRUM de SCRUMS. Retrospectiva del proyecto.
Evaluación No. 4: Caso enfocado a Procedimientos de Prueba de Historias de Usuario.
Laboratorio
Pruebas de Software. Pruebas de Caja Negra.
Resultado de Pruebas.</td><td>. Reconoce la fase de Lanzamiento con SCRUM.
. Identifica cuando hacer una reunión SCRUM de SCRUMS.
. Efectúa la retrospectiva del Proyecto.
. Desarrolla la guía.</td><td><u>Lectivas</u>:
- Desarrollo del tema - 3h
- Ejemplos del tema - 1h
- Proyecto - 3h

<u>De trabajo Independiente</u>:
No aplica</td><td>3</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>14</td><td colspan="6">Primera sesión:
Exposiciones de Trabajo por equipos.
Segunda sesión:
Exposiciones de Trabajo por equipos.
Laboratorio
Tercer avance de Laboratorio - Proyecto SCRUM: Fase de Implementación y fase de revisión y retrospectiva (2 Sprints).</td></tr>
<tr><td>15</td><td colspan="6">Primera sesión:
Exposiciones de Trabajo por equipos.
Segunda sesión:
Exposiciones de Trabajo por equipos.
Laboratorio
Cuarto avance de Laboratorio - Proyecto SCRUM: Fase de lanzamiento</td></tr>
<tr><td>16</td><td colspan="6">Examen final</td></tr>
<tr><td>17</td><td colspan="6">Entrega de promedios finales y acta del curso.</td></tr>
</table>



V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

- **Método Expositivo – Interactivo.** Comprende la exposición del docente y la interacción con el estudiante, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura
- **Método de Discusión Guiada.** Conducción del grupo para abordar situaciones y llegar a conclusiones y recomendaciones, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura
- **Método de Demostración – Ejecución.** Se utiliza para ejecutar, demostrar, practicar y retroalimentar lo expuesto, empleando las herramientas disponibles en el aula virtual de la asignatura

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- **Equipos**: computadora, ecran, proyector de multimedia.
- **Materiales**: Material docente, pizarra, prácticas dirigidas de laboratorio, videos tutoriales, foros y textos bases (ver fuentes de consultas).
- **Software:** Herramientas **Ágiles** de apoyo, diagramación de procesos, diseño, base de datos y desarrollo de software.

VII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

El promedio final (PF) de la asignatura se obtiene con la siguiente fórmula:

PF = (2*PE+EP+EF)/4

PE = ((P1+P2+P3+P4)/4 + W1 + PL) /3
PL = (Lb1+Lb2+Lb3+Lb4) / 4

Dónde:
PF = Promedio final
PE = Promedio de evaluaciones
EP = Examen parcial
EF = Examen final
PL = Promedio de laboratorio
Lb1...Lb4 = Nota de Laboratorio
P1 ...P4 = Evaluaciones
W1 = Trabajo

VIII. FUENTES DE CONSULTA.

8.1 Bibliográficas

· IEEE (2014).*Guide to the Software Engineering Body of Knowledge Version 3.0 SWEBOK. 3.0 edition*. Washington: Copyright © 2014 IEEE
· McGreal, D. & Jocham, R. (2018).The Professional Product Owner. Leveraging Scrum as a Competitive Advantaje. Copyright © 2018 Scrum.org
· Pressman, R. (2009). *Ingeniería de Software*. 7ma edición. México: Ed. Mc Graw Hill.
· INDECOPI (2012). Ingeniería de Software - NTP-RT-ISO/IEC TR 29110-5-1-2. 1ra. Edición: Lima-Perú.

8.2 Electrónicas

· Una Guía para el Cuerpo de Conocimiento de SCRUM (GUÍA SBOK™) Edición 2016.
https://www.scrumstudy.com/sbokguide/download-free-buy-sbok
· Scrum An Agile Approach To Manage Successful Projects. Edition 2019.
www.certmind.org
· La Guía de Scrum™. Noviembre 2017.
https://www.scrumguides.org/download.html
· La Guía de eduScrum. “Las Reglas de Juego” Edición 2015.
http://www.eduscrum.nl
· Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)
http://www.computer.org/portal/web/swebok

IX. APORTE DE LA ASIGNATURA AL LOGRO DE RESULTADOS

El aporte de la asignatura al logro de los Resultados del Estudiante (*Student Outcomes*) en la formación del graduado en Ingeniería de Computación y Sistemas, se establece en la tabla siguiente:

K = clave **R** = relacionado **Recuadro vacío** = no aplica

1	Analizar un sistema complejo de computación y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.	
2	Diseñar, implementar y evaluar una solución basada en computación para cumplir con un determinado conjunto de requerimientos de computación en el contexto de la disciplina del programa	
3	Comunicación efectiva en una variedad de contextos profesionales.	
4	Reconocer la responsabilidad profesional y realizar juicios informados en la práctica de computación basados en principios éticos y legales.	
5	Trabajar de manera efectiva como miembro o líder de un equipo comprometido con actividades propias de la disciplina del programa.	K
6	Brindar soporte a la entrega, uso, y administración de sistemas de información en un entorno de sistemas de información	
7	Aprendizaje Continuo: Reconoce la necesidad y tiene la capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo para el desarrollo profesional continuo.	

UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
VERITAS LIBERABIT
USMP - FIA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO